BÁO CÁO ASSIGNMENT

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN HIỆU ỨNG HÌNH ẢNH BẰNG CỬ CHỈ TAY THỜI GIAN THỰC

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Cảnh Toàn
MSSV: 26522048
Lớp: ATTN26

Ngày 26 tháng 10 năm 2026

---

1 Giới thiệu & Mục tiêu đề tài

Trong bài tập này, ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích tương tác thời gian thực giữa người dùng và camera. Cụ thể, chương trình nhận diện các tư thế bàn tay để tự động chèn các hình ảnh hiệu ứng lên màn hình theo đúng kịch bản thiết lập.

Mục tiêu chính là hiểu quy trình xử lý dữ liệu từ camera, kết hợp thư viện nhận diện mốc cơ thể và tự tổ chức logic điều khiển ứng dụng hoàn chỉnh.

2 Đầu vào, Đầu ra & Thư viện sử dụng

2.1 Input và Output

- **Đầu vào :** Luồng hình ảnh thời gian thực từ webcam cá nhân. Khung hình được lật ngược giúp người dùng dễ dàng thao tác tự nhiên.
- **Đầu ra :** Màn hình hiển thị video có chèn các tấm ảnh hiệu ứng tại các vị trí cố định tùy thuộc vào kiểu cử chỉ tay đang thực hiện.

2.2 Thư viện MediaPipe

Chương trình sử dụng gói `MediaPipe Hands` với cấu hình theo dõi tối đa 2 bàn tay (`max_num_hands=2`). Dữ liệu nhận được gồm tập hợp 21 điểm mốc trong không gian 3D cùng thông tin phân biệt tay Trái hay tay Phải.

3 Logic xử lý & Xây dựng chương trình

3.1 Xác định trạng thái ngón tay

Để nhận biết ngón tay đang co hay duỗi, chương trình dựa trên việc so sánh khoảng cách tương đối giữa đầu ngón tay, khớp ngón và cổ tay. Các công thức tính khoảng cách không gian và kiểm tra độ thẳng ngón tay được tham khảo từ các tài liệu và giải pháp cộng đồng trên mạng, sau đó được đưa vào hàm xử lý của chương trình.

Dựa vào dữ liệu hình học này, chương trình phân loại được các trạng thái ngón tay căn bản:

- **Bàn tay xòe / Bàn tay nắm:** Kiểm tra đồng thời tất cả các ngón tay đang ở trạng thái duỗi hoặc co.
- **Cử chỉ 2 ngón / 3 ngón:** Kiểm tra trạng thái duỗi của ngón trỏ, ngón giữa và trạng thái co của các ngón còn lại.
- **Cử chỉ ngón trỏ và ngón út :** Kiểm tra điều kiện ngón trỏ và ngón út duỗi thẳng, trong khi các ngón giữa, áp út và ngón cái được gập lại.

3.2 Lọc nhiễu & Chống nhấp nháy khung hình

Tín hiệu hình ảnh từ webcam thường bị rung hoặc mất mốc nhận diện trong khoảng thời gian rất ngắn, dễ làm hình ảnh hiệu ứng bị nhấp nháy liên tục. Để giải quyết vấn đề này, chương trình sử dụng cơ chế lưu lịch sử khung hình:

- Tạo một danh sách lưu kết quả nhận diện của **3 khung hình gần nhất**.
- Một cử chỉ chỉ được xác nhận là đang bật khi nó xuất hiện ở **ít nhất 2 trong 3 khung hình** gần nhất. Điều này giúp giao diện hiển thị ổn định và mượt mà hơn.

3.3 Logic tổ hợp cử chỉ & Hiển thị hình ảnh

Chương trình kết hợp trạng thái của tay trái và tay phải để kích hoạt các hình ảnh tương ứng theo bảng sau:

Bảng 1: Bảng ánh xạ giữa cử chỉ tay và hiệu ứng hiển thị

STT	Cử chỉ kết hợp	Vị trí / Hiệu ứng hiển thị
1	Tay trái xòe + Tay phải nắm	Hiển thị ảnh ở góc trên bên phải
2	Tay phải giơ 2 ngón	Hiển thị ảnh ở góc trên bên trái
3	Cả 2 tay cùng giơ cử chỉ Trỏ + Út	Hiển thị ảnh tràn lề bên phải
4	Tay trái xòe + Tay phải giơ 3 ngón	Hiển thị ảnh ở góc dưới bên trái

Khi chèn hình ảnh vào khung hình, chương trình gọi hàm căn chỉnh kích thước để ảnh hiển thị đúng tỉ lệ ban đầu và không bị méo.

4 Kết quả thực nghiệm & Đánh giá

- **Kết quả đạt được:** Ứng dụng phản hồi nhanh, nhận diện chính xác các tổ hợp cử chỉ tay và chèn hình ảnh mượt mà, không bị chớp tắt.
- **Hạn chế:** Khi môi trường thiếu sáng hoặc khi hai bàn tay đè lên nhau làm che khuất góc nhìn camera, việc nhận diện mốc tay có thể bị gián đoạn.

5 Kết luận

Sản phẩm đã kết nối camera thu thập dữ liệu, tận dụng thư viện MediaPipe và tự xây dựng logic điều khiển ứng dụng tương tác thời gian thực.